

4.1 涉海工程

近几十年来, 各类涉海工程(如围填海、桥梁、海上风电场等)累计蚕食了大量的沿岸水域, 导致全球中华白海豚栖息地面临不同程度的丧失和破碎化的威胁(Karczmarski et al, 2017; Wu et al, 2017b)。涉海工程可能会导致自然海岸线减少、栖息地生态系统功能衰退以及饵料生物改变等, 进而对中华白海豚的栖息地产生长期或永久性影响(Marcotte et al, 2015; Huang et al, 2022)。自20世纪70年代开始, 台湾西海岸、厦门湾、北部湾和珠江口伶仃洋因围填海, 分别丧失了222、119.95、129.6和344.1 km²中华白海豚的自然栖息地(Karczmarski et al, 2017; Wang et al, 2017; Wu et al, 2017b; 王新星等, 2022)。此外, 跨海大桥、海上风电场、清淤等涉海工程也会加速中华白海豚栖息地破碎化的进程(Pine et al, 2017; Wang et al, 2019)。

4.2 水下噪声

中华白海豚听觉系统灵敏, 其求偶、繁殖、捕食及个体交流等活动高度依赖水下声信号, 因此需特别关注水下噪声对中华白海豚的影响(Li et al, 2015)。航运、水下爆破、工程打桩等产生的水下噪声, 以及工程运营期的噪声都可能会影响到中华白海豚的行为, 甚至导致死亡。有研究显示, 中华白海豚会回避噪声污染严重的栖息地(Wang et al, 2014; Li SH et al, 2018)。香港海域的中华白海豚也很少出现在施工密集的水域(Piwetz et al, 2021)。此外, 水下噪声也会掩盖栖息地内中华白海豚饵料生物的声信号, 进而导致中华白海豚对栖息地的利用模式发生变化。广西三娘湾的观豚旅游快艇产生的水下噪声影响了中华白海豚对栖息地的利用(Li et al, 2015); 台湾西海岸海上风电场建设和运营后, 该海域中华白海豚遇见率显著下降(Huang, 2022)。

4.3 水体污染

不同于一般物理伤害, 水体污染很难及时发现并快速改善, 对中华白海豚具有长期累积性影响(Jefferson et al, 2016; 王先艳等, 2021)。水体污染一方面会引起中华白海豚的栖息地质量下降。例如有机污染物、塑料垃圾和重金属污染, 以及近岸水域富营养化等水体污染问题, 在厦门湾、珠江口和北部湾等中华白海豚重要的栖息水域均有报道(马玉等, 2011; 张典等, 2020; Xie et al, 2021)。生活污水也是影响泰国Donsak海域和马来西亚Matang海域中华白海豚栖息地质量的重要原因之一(Jutapruet et al, 2015; Kuit et al, 2019)。另一方面, 由于食物链传递和生物富集作用, 高浓度的污染物会诱发多种疾病, 甚至对中华白海豚的生殖和发育造成威胁。有研究发现, 重金属汞(Hg)对中华白海豚的潜在威胁很大(Barros et al, 2004; Gui et al, 2017)。多环芳烃和多氯联苯能通过胎盘转移, 对中华白海豚的生殖和胎儿发育具有潜在影响(Zhu et al, 2014; Yu et al, 2020; Zhang et al, 2021)。

4.4 渔业活动

沿海高强度的渔业活动对中华白海豚及其栖息地造成多种影响, 如长期的酷渔滥捕会导致中华白海豚饵料匮乏, 导致其食物结构发生改变(Wang et al, 2020; Lin WZ et al, 2021); 密集的水产养殖不仅侵占了中华白海豚的栖息地, 也可能造成局部水体污染, 降低栖息地质量(王先艳等, 2021)。另外, 渔业活动过程中的误捕, 也会直接导致中华白海豚受伤, 甚至死亡(Jutapruet et al, 2015; Wu et al, 2022)。

4.5 保护现状目前, 加强立法和设立海洋保护区是保护中华白海豚及其栖息地的重要方式。中华白海豚于1988年被列为我国国家一级重点保护野生动物, 1991年被《濒危野生动植物种国际贸易公约》(the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES)列为附录I物种。孟加拉国于2014年设立了Swatch of No-Ground (SoNG)海洋保护区以保护中华白海豚及其他物种(Smith et al, 2015)。我国大陆先后设立了厦门和珠江口2个国家级自然保护区, 以及江门、汕头、湛江、潮州、饶平等5个省级或市级保护区, 广西合浦儒艮国家级自然保护区也将中华白海豚列为主要保护对象, 以上保护区总面积约11,304 km²; 香港特别行政区则通过设立海洋公园的形式来划定保护范围。此外, 我国于2014年成立了“中华白海豚保护联盟”, 初步构建了我国中华白海豚协同保护网络, 并发布了《中华白海豚保护行动计划(2017-2026)》, 这是我国中华白海豚保护工作的指导性文件。各地方政府也越来越重视中华白海豚的保护, 如厦门市、漳州市和泉州市建立了“厦-漳-泉中华白海豚保护工作联动机制”, 加强三地的协同保护和管理, 还研究制定了相应措施(如加强涉海工程监管、涉海工程施工期的声学驱赶、饵料资源的增殖放流等)来减轻上述威胁对中华白海豚及其栖息地的影响(Wang et al, 2015; 王先艳等, 2021)。值得注意的是, 中华白海豚栖息于近岸及河口水域, 其生境与人类活动范围高度重叠, 随着海洋经济的快速发展, 不断增加的沿海开发活动将继续对中华白海豚及其栖息地造成影响(Wang et al, 2017; Wu et al, 2017a)。因此, 国际自然保护联盟(IUCN)重新评估了全球中华白海豚的生存风险和种群趋势之后, 在2018年将

其提升为“易危”(Vulnerable)级别物种(Jefferson et al, 2017)。

5.1 建立统一的动态基线数据库

目前, 全球范围内中华白海豚的种群动态尚有一些问题亟待解决: (1)国内外尚有一些种群基础数据不足, 没有对同时期全球范围内的中华白海豚采用统一方法进行调查和统计(Jefferson & Smith, 2016), 不同团队的调查方法、调查范围和努力量有差异, 导致难以对调查结果进行比较。(2)缺乏长期连续的种群动态监测, 短期监测对生活史较长的中华白海豚种群动态和保护成效评估有限。(3)个体识别主要依靠人工识别, 大种群(如珠江口种群)开展个体识别工作量非常大。上述问题会影响该物种现状的准确评估和有效保护。因此, 有必要总结和提出针对中华白海豚的统一调查方法或标准, 加强地区间合作, 开展长期的连续监测, 并建立统一的种群动态基线数据库; 结合人工智能技术开发中华白海豚个体自动识别程序, 以提高个体识别效率。此外, 建立一个国家层面的中华白海豚数据共享平台, 包括个体识别、种群数量与分布、栖息地的人文与地形, 以及栖息地内航运、渔业、涉海工程等数据, 并制定相应的数据收集、审核、管理与使用规范, 可为国家层面中华白海豚的保护决策提供科学依据(Huang et al, 2022)。此外, 对于灭绝风险较高的地方小种群, 尤其需要开展种群的生存力分析。目前, 虽然珠江口(Huang et al, 2012)、厦门湾(陈炳耀, 2007)和台湾西海岸(Huang et al, 2014)已有一些关于种群生存力的研究, 但分析所需的基本种群参数(性别比例、年龄结构、繁殖率及死亡率等)仍然不充分, 而且没有考虑人类活动等影响因素, 可能会降低模型的准确性。因此, 需要对影响种群生存的关键参数进行深入研究, 结合基线数据库, 定期开展种群的生存力评估。

5.2 构建栖息地识别及保护评价体系

识别关键栖息地和潜在栖息地有助于掌握中华白海豚分布现状和未来变化趋势。目前主要是针对中华白海豚出现的“热点”区域的监测, 而没有被调查的海域也许会弥补当前已知生境退化的需求, 基线信息的缺乏可能导致对这些栖息地识别存在偏差。因此有必要依据栖息地选择机制, 参照各地种群的历史分布信息, 结合遥感技术, 构建完善的栖息地识别和评价体系, 对当前的关键栖息地和潜在栖息地进行识别和分级管理。一些已设立保护区的种群数量仍然呈现下降趋势(Zeng et al, 2020), 建议对现有的中华白海豚保护区的管理成效进行评估, 对海豚分布有明显变化的保护区进行优化调整。例如, 厦门湾、珠江口和北部湾海洋保护区和中华白海豚现有和潜在分布范围重叠度较低, 早年规划的保护区难以起到有效保护作用(Wang et al, 2015; Huang et al, 2019; Wu et al, 2021a)。此外, 随着更多的水域重新发现中华白海豚, 如在海南水域的种群(Li et al, 2016), 因此有必要在全国范围内对中华白海豚保护区域进行系统规划, 将更多的种群及关键栖息地纳入保护范围, 并构建生态廊道, 保障种群在“热点”区域间的连通性。

5.3 从生态系统层面开展栖息地选择机制研究

基于生态系统对鲸类动物的保护管理在全球备受关注(Cook et al, 2019), 而中华白海豚在生态系统中的功能、与其他生物相互作用方面的研究不足(Pan et al, 2016)。已有栖息地选择研究多关注于水深、离岸距离和离河口距离等物理因子, 而食物资源的时空分布等关键因子很难收集到高分辨率的数据, 因此研究较少(Torres et al, 2008)。在掌握食物资源分布及中华白海豚在生态系统中的营养关系的基础上, 结合食性研究和生态模型, 评估栖息地生态系统对中华白海豚的承载能力, 有助于从栖息地生态系统层面开展保护(Huang et al, 2022)。其次, 在沿海经济高速发展的背景下, 上述各种威胁因子将会长期存在, 但目前的栖息地选择研究多关注自然因素的影响, 渔业活动、涉海工程、航运、海洋污染等人为因素很少被纳入研究, 各类人为活动对中华白海豚的长期累积性影响仍不清楚(Marcotte et al, 2015)。最后, 栖息地选择的影响因子之间的相互作用及其相对重要性仍不清楚, 各类因子(如潮汐、洋流、水质、地形地貌、其他生物及人为活动等)如何直接或间接影响中华白海豚的栖息地选择尚待深入研究。因此, 有必要对栖息地内的水文要素、饵料资源、水下噪声等影响因素进行长期监测, 进而评估栖息地生态系统的健康状况。在了解和掌握中华白海豚栖息地选择机制的基础上, 对中华白海豚的受损栖息地开展生态修复, 拓展生存空间, 这对一些栖息地范围狭小的中华白海豚种群的保护尤为重要。

5.4 揭示物种进化、适应与濒危的分子机制

鲸目动物是研究生物从陆地环境向水生环境适应进化的模式动物, 中华白海豚独特的进化历史和重要的生态功能, 为理解水生生物对近岸水生环境的生态适应的遗传基础提供了可能(Ming et al, 2019a)。开展中华白海豚分子生态学研究, 可为该物种的分类、种质资源评价、进化及濒危机制提供科学依据(Zhang et al 2020; Zhao et al, 2021)。目前, 中华白海豚的分子生态学研究尚不充分。例如, 中华白海豚体色变化与近岸分布的分子机制尚不清楚; 不同种群间的隔离程度和灭绝风险也未被详细评估。因此, 有必要协调现有研究力量, 建立一套完整的样品收集与共享机制, 构建中华白海豚遗传资源库, 结合其进化历史和栖息地

环境变化，探究自然选择-生态影响-遗传进化之间的联系，可为保护中华白海豚的遗传多样性提供科学参考。

5.5 全球海洋环境变化背景下的研究前瞻

海洋变暖的速度、强度和持续时间预计在未来将继续增加，鲸类动物的丰度和分布极易受到全球气候变化的影响(Kershaw et al, 2021)。例如，加那利群岛(Canary)和马德拉群岛(Madeira)海域的短肢领航鲸 (*Globicephala macrorhynchus*)、瓶鼻海豚(*Tursiops truncatus*)和灰海豚(*Grampus griseus*)均已表现出对气候变化的高度脆弱性(Sousa et al, 2021)。另一方面，过去几十年，沿海城市加速发展，导致人类与海洋生物竞争生存空间(Marcotte et al, 2015)。但中华白海豚在气候变化、沿海城市发展及人口增加等全球变化情景下的脆弱性研究较少(Luet al, 2023)，种群未来的变化趋势尚不清楚。为有效应对全球海洋环境变化的影响，有必要在中华白海豚分布国家间建立科研合作平台及保护管理网络。